Jetons alignés

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

On considère n jetons alignés, initialement tous blancs.
À chaque opération, on retourne deux jetons voisins.

1. Montrer que toute configuration accessible contient un nombre pair de jetons noirs.
2. Soient $i < j$. Montrer qu'en retournant successivement les paires

$$(i, i+1), (i+1, i+2), \ldots, (j-1, j),$$

   seuls les jetons situés aux positions i et j changent finalement de couleur.
3. En déduire que toute configuration contenant un nombre pair de jetons noirs est accessible.
4. Conclure qu'une configuration est accessible si et seulement si elle contient un nombre pair de jetons noirs.